

Selettività e dinamica del ricevitore

Canale adiacente, blocking e desensibilizzazione, reciprocal mixing, intermodulazione con DR3 e IP3, frequenza immagine e reiezione IF: come misurarli con uno o due generatori

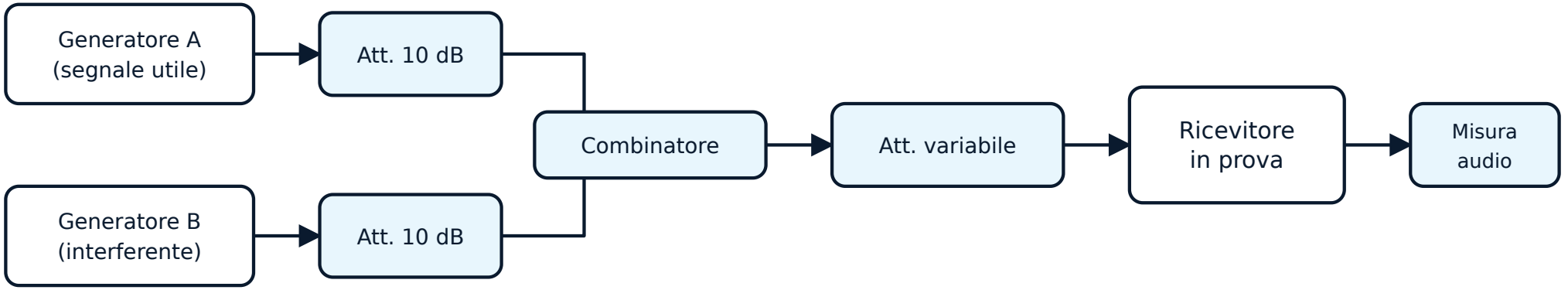
Elia · IV3HGA

Che cosa si misura

- La **sensibilità** dice quanto il ricevitore sente segnali deboli da soli.
- La **selettività** e la **dinamica** dicono come si comporta quando accanto al segnale debole ci sono segnali forti: la situazione reale di un contest, di un sito con più ripetitori o di una banda affollata.

Misura	Che cosa rivela
Canale adiacente	la qualità dei filtri
Blocking	la saturazione degli stadi d'ingresso
Reciprocal mixing	il rumore di fase dell'oscillatore locale
Intermodulazione (DR3, IP3)	la linearità di preamplificatore e mixer
Immagine e IF	la preselezione e i filtri della supereterodina

Il setup con due generatori



gli attenuatori isolano i generatori tra loro (niente IMD dei generatori)

- Generatore A sulla frequenza del ricevitore, a un livello di riferimento (per esempio 3 dB sopra il MDS, o per SINAD 12 dB in FM).
- Generatore B a una certa distanza (per esempio 20 kHz in HF, 25 kHz nel canale adiacente FM), a un livello alto.
- Prima di misurare il ricevitore, guarda l'uscita del combinatore con l'analizzatore: niente IMD tra i generatori, rumore di fase del generatore B sotto controllo.
- Ricorda le perdite del combinatore (6 dB per il resistivo).

Selettività sul canale adiacente (FM)

1. Generatore A sul canale, modulato come per la sensibilità, al livello che dà SINAD 12 dB; poi alzalo di 3 dB.
2. Generatore B sul canale adiacente (±12,5 o ±25 kHz), modulato con 400 Hz e deviazione standard.
3. Alza B finché il SINAD torna a 12 dB.
4. La selettività è la differenza tra il livello di B e quello di riferimento del segnale utile.

$$\text{selettività (dB)} = P_B - P_{A,\ 12\ \text{dB SINAD}}$$

Valori e interpretazione

- Valori tipici: 60–70 dB per buone radio professionali a 25 kHz, meno per apparati portatili economici e a 12,5 kHz.
- Se il risultato peggiora molto a 12,5 kHz rispetto a 25 kHz, il filtro IF è largo.
- Il risultato dipende anche dal rumore di fase del generatore B: deve essere molto più pulito del ricevitore (lezione sulla purezza).

Blocking e desensibilizzazione

- Un segnale fortissimo, anche lontano dalla frequenza ascoltata, satura gli stadi d'ingresso: il segnale utile **cala** (desensibilizzazione).

Procedura (SSB/CW)

1. Segnale utile A a un livello moderato (per esempio −110 dBm), letto in uscita audio con AGC spento.
2. Interferente B non modulato a una distanza fissata (20 kHz, poi 50 e 100 kHz).
3. Alza B finché l'uscita di A cala di **1 dB**.

$$\text{BDR} = P_B \text{ (1 dB di compressione)} - \text{MDS}$$

Cosa ingannare e cosa no

- Spesso, prima del blocking vero, il ricevitore diventa rumoroso a causa del **reciprocal mixing** (slide successiva): il risultato è limitato dal rumore, non dalla compressione. Annota quale dei due limiti hai incontrato.
- Valori tipici di un buon ricevitore HF: BDR oltre 120–130 dB a 20 kHz; ricevitori economici molto meno.
- Il generatore B deve avere un rumore di fase eccellente a quella distanza.

Reciprocal mixing

- Il rumore di fase dell'**oscillatore locale** del ricevitore si mescola con il segnale forte e produce rumore nel canale ricevuto.
- Effetto pratico: un segnale forte a qualche kHz alza il "fondo" del ricevitore; i segnali deboli spariscono nel rumore senza che si veda una riga.

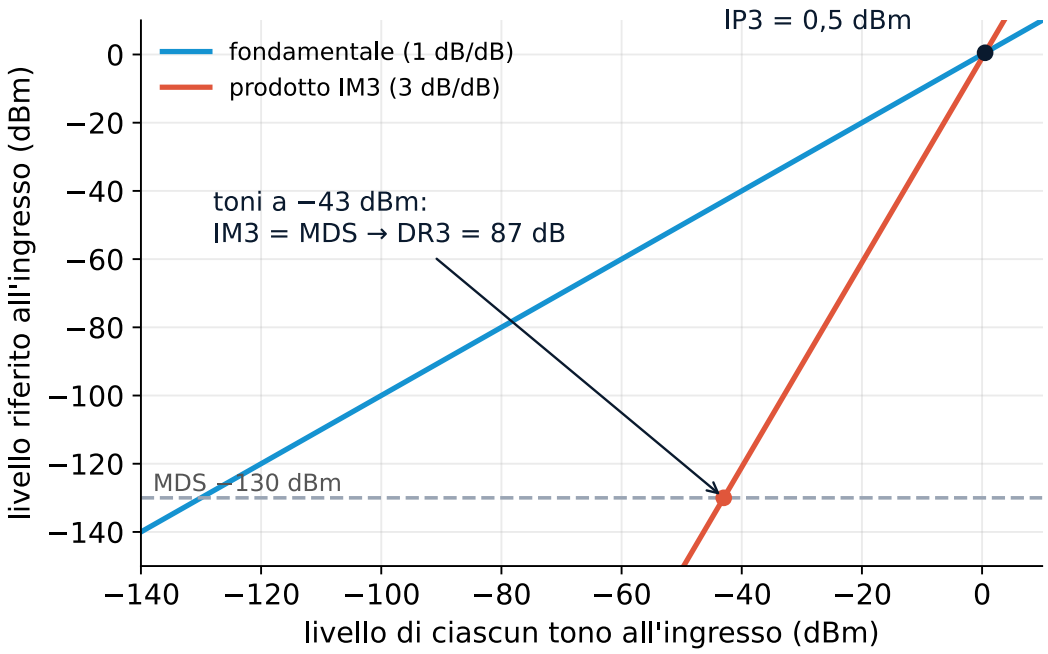
$$L(f) \approx MDS - P_B - 10 \cdot \log(B_{filtro})$$

Misura

1. Solo il generatore B, non modulato, a una distanza nota dalla frequenza di ascolto.
2. Alza B finché il rumore in uscita aumenta di **3 dB** (come aggiungere un segnale al MDS).
3. Dalla formula ricavi il rumore di fase del LO del ricevitore a quella distanza.

Esempio: MDS −130 dBm, rumore +3 dB con B a −30 dBm, filtro 2,4 kHz → L ≈ −130 + 30 − 33,8 ≈ **−134 dBc/Hz**. Il generatore deve essere migliore di così, altrimenti misuri il suo rumore.

Intermodulazione: DR3 e IP3



1. Due toni uguali a f1 e f2 (per esempio 14,020 e 14,040 MHz), il ricevitore sintonizzato sul prodotto 2f1 − f2 (14,000 MHz).
2. Alza entrambi i toni finché il prodotto IM3 è uguale al MDS (3 dB sopra il rumore).

$$DR3 = P_{tono} - MDS$$

$$IP3 = (3 \cdot P_{tono} - MDS) / 2$$

- Esempio: MDS −130 dBm, toni a −43 dBm → DR3 = **87 dB**, IP3 = **+0,5 dBm**.
- IP3 si estrapola: vale solo se il prodotto cresce davvero di 3 dB per dB (verificalo con due livelli).

Frequenza immagine e reiezione IF

Immagine

- In una supereterodina, oltre al segnale voluto, entra anche quello a $\mathbf{f_{immagine} = f_{RX} \pm 2 \cdot f_{IF}}$ (segno a seconda che il LO sia sopra o sotto).
- Esempio: ricezione a 145,000 MHz con IF a 21,4 MHz e LO sopra: immagine a 187,8 MHz.
- Misura: livello del generatore all'immagine per ottenere lo stesso effetto (SINAD 12 dB o MDS) del segnale sulla frequenza giusta. La differenza in dB è la **reiezione d'immagine**.

Reiezione IF e altre risposte spurie

- Un segnale alla frequenza intermedia stessa (21,4 MHz nell'esempio) può passare direttamente: stessa procedura.
- Altre risposte nascono da armoniche del LO e del segnale: si trovano spazzolando il generatore a livello alto e cercando dove il ricevitore "sente".
- Valori tipici: 60–80 dB o più per apparati di qualità.
- Per queste prove il generatore deve essere privo di armoniche: un passa-basso dopo il generatore evita falsi positivi.

Riepilogo

Canale adiacente	P_B che riporta il SINAD a 12 dB, meno il riferimento
Blocking	1 dB di compressione: $BDR = P_B - MDS$
Reciprocal mixing	+3 dB di rumore: $L \approx MDS - P_B - 10 \cdot \log(B)$
IMD	$DR3 = P - MDS$; $IP3 = (3P - MDS)/2$
Immagine	$f \pm 2 \cdot f_{IF}$, reiezione in dB